Mecanismos de transmisión del movimiento

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es un mecanismo y distinguir los de transmisión y los de transformación del movimiento
- Aplicar la ley de la palanca y reconocer sus tres tipos
- Calcular la relación de transmisión y las velocidades en poleas y engranajes
- Identificar mecanismos de transformación: biela-manivela, piñón-cremallera, leva y tornillo

Para pensar

¿Por qué al subir una cuesta en bicicleta cambias a un plato pequeño y un piñón grande?

Explicación

¿Qué es un mecanismo?

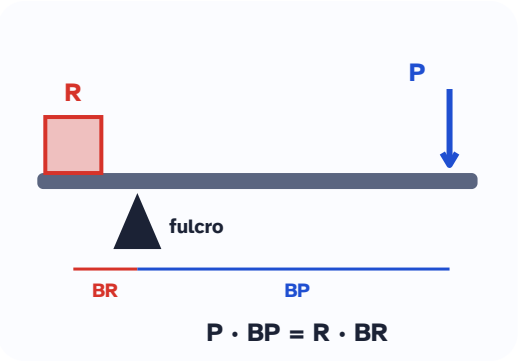
Un mecanismo es un dispositivo que **transmite o transforma** fuerzas y movimientos desde un **elemento motriz** (el que recibe la energía: un pedal, una manivela, un motor) hasta un **elemento receptor** (el que realiza el trabajo: la rueda, la hélice, la aguja). Las **máquinas** están formadas por muchos mecanismos combinados. Los mecanismos sirven para multiplicar la fuerza, cambiar la velocidad o cambiar el tipo de movimiento. Hay dos grandes grupos: los de **transmisión**, que llevan el movimiento de un sitio a otro sin cambiar su tipo (palancas, poleas, engranajes), y los de **transformación**, que convierten un movimiento en otro distinto, por ejemplo de giratorio a rectilíneo.

Movimiento	Cómo es	Ejemplo
Circular o giratorio	gira sobre un eje	rueda, ventilador
Rectilíneo	en línea recta, un sentido	cinta transportadora
Alternativo	rectilíneo de ida y vuelta	pistón, sierra de calar
Oscilante	circular de ida y vuelta	péndulo, columpio

undefined

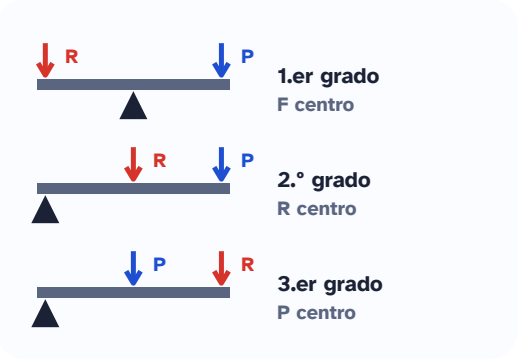
La palanca

La palanca es una barra rígida que gira alrededor de un punto de apoyo llamado **fulcro**. Sobre ella actúan dos fuerzas: la **potencia** (P), la fuerza que aplicamos, y la **resistencia** (R), la carga que queremos vencer. Las distancias de cada fuerza al fulcro se llaman **brazo de potencia** (BP) y **brazo de resistencia** (BR). La **ley de la palanca** dice que está en equilibrio cuando: **P · BP = R · BR**. Esto significa que, cuanto más largo sea el brazo de potencia, menos fuerza hace falta. Como dijo Arquímedes: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo».



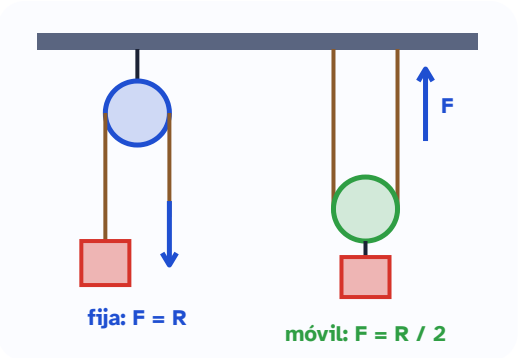
Los tres tipos de palanca

Según la posición del fulcro, la potencia y la resistencia, hay tres tipos de palanca. En la de **primer grado**, el **fulcro está en el centro**, entre la potencia y la resistencia: balancín, tijeras, alicates, pata de cabra. Puede multiplicar la fuerza o no, según los brazos. En la de **segundo grado**, la **resistencia está en el centro**: carretilla, cascanueces, abrebotellas. Siempre multiplica la fuerza, porque BP es mayor que BR. En la de **tercer grado**, la **potencia está en el centro**: pinzas de depilar, caña de pescar, quitagrapas o nuestro antebrazo. Necesita más fuerza que la carga, pero consigue un movimiento más amplio y rápido del extremo.



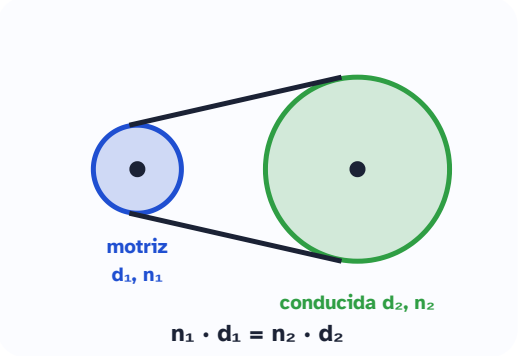
Poleas y polipastos

Una polea es una rueda con una ranura (garganta) por la que pasa una cuerda. La **polea fija** está sujeta a un soporte: no reduce la fuerza, pero cambia su dirección y resulta más cómodo tirar hacia abajo para subir una carga (como en un pozo). La **polea móvil** se desplaza con la carga: reduce la fuerza a la **mitad**, aunque hay que tirar el doble de cuerda. Un **polipasto** combina varias poleas fijas y móviles: con **n poleas móviles**, la fuerza necesaria es $\mathbf{F = R / 2^n}$. Los polipastos se usan en grúas, en talleres y en los barcos de vela.



Transmisión por poleas y correa

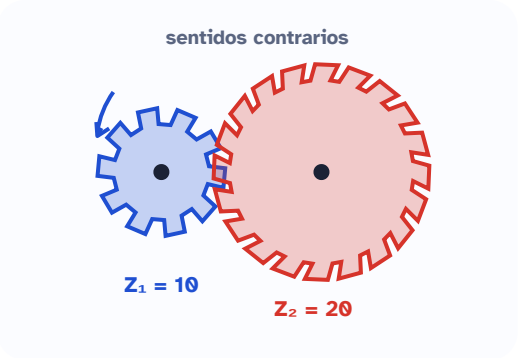
Dos poleas unidas por una **correa** transmiten el giro de un eje a otro alejado: así funcionan la lavadora, el motor del coche (correa de distribución) o una taladradora de columna. La polea conectada al motor es la **motriz** (diámetro d_1, velocidad n_1) y la otra, la **conducida** (d_2, n_2). Se cumple: $\mathbf{n_1 \cdot d_1 = n_2 \cdot d_2}$. Si la polea conducida es más pequeña, gira más rápido (**multiplicador**); si es más grande, gira más despacio pero con más fuerza (**reductor**). La relación de transmisión es $\mathbf{i = n_2 / n_1 = d_1 / d_2}$. Las velocidades de giro se miden en **revoluciones por minuto (rpm)**. Ambas poleas giran en el mismo sentido; si la correa se cruza, giran en sentidos contrarios.



Engranajes

Los engranajes son ruedas dentadas que encajan entre sí y transmiten el giro directamente, sin deslizar, por lo que son más precisos que las poleas. Al engranar, las dos ruedas giran en **sentidos contrarios**. En lugar de diámetros se usa el **número de dientes** (Z): $\mathbf{n_1 \cdot Z_1 = n_2 \cdot Z_2}$. La rueda pequeña se llama **piñón** y la grande, **rueda**. Si el piñón mueve a la rueda, la velocidad **se reduce** y la fuerza aumenta; si la rueda mueve al piñón, la velocidad **se multiplica**. Si se necesita que el receptor gire en el mismo sentido que el motor, se intercala una

rueda loca entre las dos, que no cambia la velocidad. Se usan en relojes, batidoras, taladros, cajas de cambio y bicicletas (con **cadena**).



Trenes de mecanismos

Cuando se necesita una gran reducción o multiplicación de la velocidad, se encadenan varias parejas de poleas o engranajes formando un tren. En un **tren compuesto**, dos ruedas de distinto tamaño van montadas en el **mismo eje**, de modo que giran a la misma velocidad. La relación de transmisión total es el **producto** de las relaciones de cada pareja: $\mathbf{i = i_1 \cdot i_2 \cdot \ldots}$ Por ejemplo, si cada pareja reduce la velocidad a un tercio, dos parejas la reducen a un noveno. Las cajas reductoras de los motores pequeños de los juguetes, de los relojes o de los robots usan trenes de engranajes para conseguir giros lentos y con mucha fuerza.

undefined

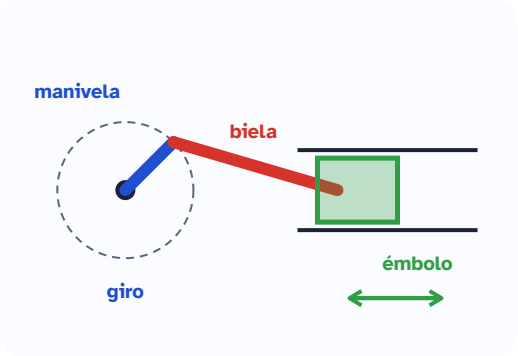
Otros mecanismos de transmisión

El **tornillo sin fin** es un tornillo que engrana con una rueda dentada: por cada vuelta del tornillo, la rueda avanza solo **un diente**, lo que da una enorme reducción de velocidad. Además, la rueda no puede mover al tornillo, así que el sistema **se bloquea** solo: se usa en las clavijas de las guitarras y en las barreras de los aparcamientos. Los **engranajes cónicos** transmiten el giro entre ejes perpendiculares, como en un taladro manual o en el diferencial del coche. La **cadena y piñones** de la bicicleta funciona como un engranaje a distancia: el plato (pedales) y el piñón (rueda trasera) giran en el mismo sentido.

undefined

Mecanismos de transformación del movimiento

Estos mecanismos convierten un tipo de movimiento en otro. El piñón-cremallera transforma un giro en un movimiento **rectilíneo**, y al revés: la dirección del coche, las puertas correderas. El **tornillo-tuerca** convierte el giro en avance lineal: gatos de coche, tornillo de banco. La biela-manivela transforma un giro en un movimiento **alternativo** de ida y vuelta, o al revés: el motor de un coche, donde los pistones mueven el cigüeñal, o una máquina de coser. La **leva** y la **excéntrica** son piezas giratorias de forma irregular que empujan a un seguidor arriba y abajo: abren las válvulas del motor. El **cigüeñal** es una sucesión de manivelas en un mismo eje.

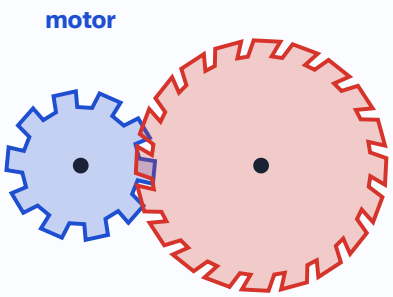


Los mecanismos en la vida cotidiana

La **bicicleta** es un buen resumen: los pedales son una **manivela**; el plato y el piñón con la **cadena** forman una transmisión; el cambio permite elegir distintas relaciones; los frenos son **palancas**. En un **coche** hay biela-manivela y cigüeñal en el motor, levas, caja de cambios con engranajes, diferencial con engranajes cónicos y dirección de piñón-cremallera. En casa encontramos palancas (tijeras, pinzas, abrebotellas), engranajes (batidora, reloj), tornillos sin fin (persianas de manivela) y levas (juguetes de autómatas). En robótica, los motores eléctricos casi siempre llevan una **caja reductora** para obtener fuerza a baja velocidad.

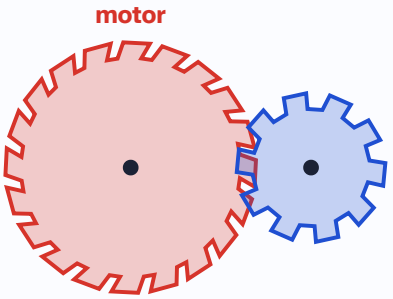
undefined

Reductor y multiplicador



REDUCTOR: $Z_1 < Z_2$

menos velocidad, más fuerza



MULTIPLICADOR: $Z_1 > Z_2$

más velocidad, menos fuerza

Ejercicios

1. **Clasifica estas palancas: tijeras, carretilla, pinzas de depilar, cascanueces.**

2. **Con una palanca de 2.° grado se levantan 600 N situados a 0,2 m del fulcro. Si BP = 1,2 m, ¿qué fuerza se aplica?**

3. **¿Qué fuerza hay que hacer para subir 800 N con un polipasto de dos poleas móviles?**

4. **Polea motriz de 10 cm a 300 rpm; conducida de 5 cm. Calcula n_2. ¿Es reductor o multiplicador?**

5. **Un engranaje de 40 dientes a 150 rpm mueve otro de 20. Calcula su velocidad.**

6. **¿Para qué sirve una rueda loca?**

7. **Un tren tiene dos parejas con $i_1 = 1/4$ e $i_2 = 1/5$. Si el motor gira a 2 000 rpm, ¿a cuánto gira la salida?**

8. **¿Por qué el tornillo sin fin se usa en las clavijas de guitarra?**

9. **¿Qué mecanismo transforma giro en movimiento alternativo? Pon un ejemplo.**

10. **Identifica tres mecanismos en una bicicleta.**

Practica

1. **El punto de apoyo de una palanca es el...**

   A) fulcro
   B) brazo
   C) émbolo

2. **La ley de la palanca es...**

   A) $P \cdot BP = R \cdot BR$
   B) $P + BP = R + BR$
   C) $P / R = BP$

3. **La carretilla es una palanca de...**

   A) 1.er grado
   B) 2.º grado
   C) 3.er grado

4. **La polea móvil reduce la fuerza a...**

   A) la mitad
   B) un tercio
   C) nada

5. **Dos poleas con correa abierta giran...**

   A) en el mismo sentido
   B) en sentidos contrarios
   C) a la misma velocidad siempre

6. **Dos engranajes engranados giran...**

   A) en el mismo sentido
   B) en sentidos contrarios
   C) sin girar

7. **Si el piñón mueve a una rueda grande, la velocidad...**

   A) aumenta
   B) disminuye
   C) no cambia

8. **La velocidad de giro se mide en...**

   A) rpm

B) N

C) km

9. **El piñón-cremallera transforma giro en movimiento...**

A) rectilíneo

B) oscilante

C) giratorio

10. **El mecanismo del motor que mueve los pistones es la...**

A) leva

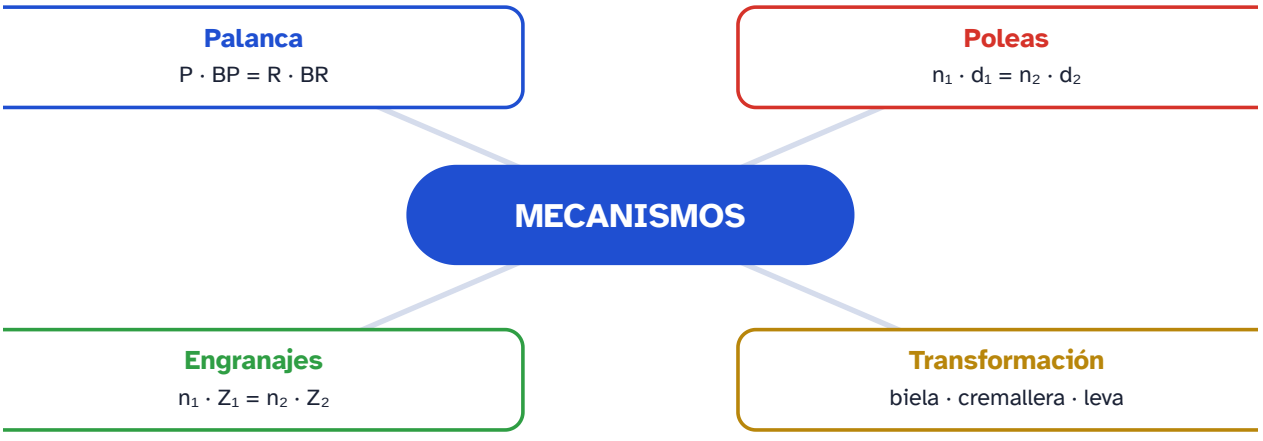
B) biela-manivela

C) polea

Explícalo con tus palabras

Incluye: La ley de la palanca y por qué un brazo largo ayuda; Cómo saber si una transmisión es reductora o multiplicadora; La diferencia entre transmitir y transformar el movimiento.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Mecanismo

Transmite o transforma fuerzas y movimientos.

Ley de la palanca

$P \cdot BP = R \cdot BR$.

Polea móvil

Reduce la fuerza a la mitad.

Relación de transmisión

$i = n_2 / n_1 = d_1 / d_2 = Z_1 / Z_2$.

Reductor

La conducida es mayor: gira más lento.

Rueda loca

Invierte el sentido sin cambiar la velocidad.

Tornillo sin fin

Gran reducción; no reversible.

Biela-manivela

Giro ↔ movimiento alternativo.

Soluciones

1. **A)** Fulcro.
2. **A)** P · BP = R · BR.
3. **B)** 2.º grado.
4. **A)** La mitad.
5. **A)** Mismo sentido.
6. **B)** Contrarios.
7. **B)** Disminuye (reductor).
8. **A)** rpm.
9. **A)** Rectilíneo.
10. **B)** Biela-manivela.

Soluciones de los ejercicios

1. Tijeras: 1.er grado. Carretilla y cascanueces: 2.º grado. Pinzas: 3.er grado.
2. $P = 600 \cdot 0{,}2 / 1{,}2 = 100$ N.
3. $F = 800 / 2^2 = 200$ N.
4. $n_2 = 300 \cdot 10 / 5 = 600$ rpm; multiplicador.
5. $150 \cdot 40 / 20 = 300$ rpm.
6. Para que la rueda conducida gire en el mismo sentido que la motriz, sin cambiar la velocidad.
7. $i = 1/20$; $2\,000 / 20 = 100$ rpm.
8. Da gran reducción y no puede ser movido por la rueda, así que la cuerda no se afloja sola.
9. La biela-manivela; en el motor del coche o la máquina de coser.
10. Manivela (pedales), transmisión por cadena (plato y piñón) y palancas de freno.